SCAI011112 视觉计算

数字图像基础

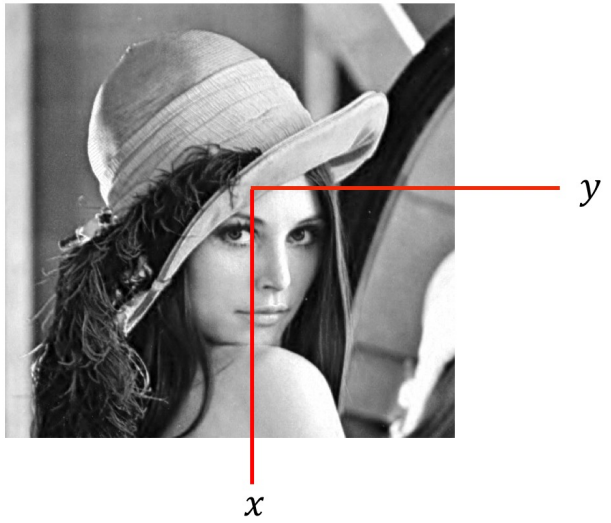
计算机科学与技术专业
2025-2026(2)

摘要

- 图像感知和获取
- 图像取样与量化
- 像素间的基本关系
- 数字图像处理中所用的数学工具

什么是数字图像

- **数字图像**
  - 定义为一个二维函数$f(x,y)$，其中x,y是空间平面坐标，在任何一对空间坐标(x,y)处的幅值f称为图像在该点处的强度或灰度。
  - 当x,y 和f为有限的离散数值时，称该图像为数字图像。数字图像由有限数量的元素组成，称为像素（或图像元素）。
  - 像素组成的二维排列，可以用矩阵表示；



数字图像

- 对于单色（灰度）图像而言，每个像素的亮度用一个数值来表示
  - 通常数值范围在0到255之间，0表示黑、255表示白，其它值表示处于黑白之间的灰度；
- 彩色图像可以用红、绿、蓝三元组的二维矩阵来表示
  - 三元组的每个数值也是在0到255之间，0表示相应的基色在该像素中没有，而255则代表相应的基色在该像素中取得最大值。

数字图像处理的起源

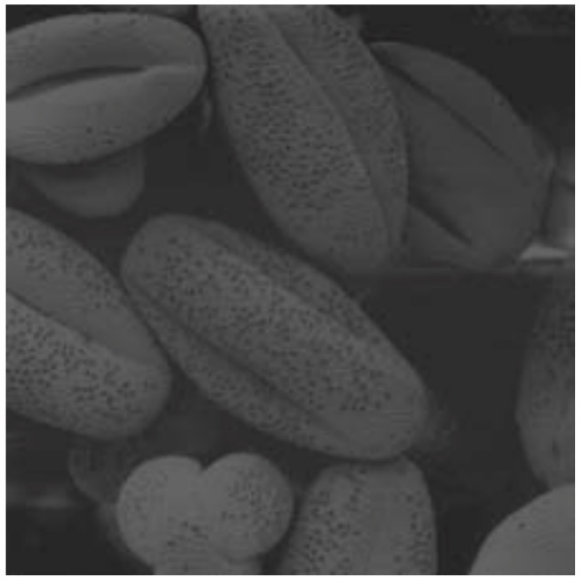
- 人类分析
  - 图像在传输过程后的更好复原
  - 空间应用：图像增强、图像复原
  - 医学图像……
  - 作用：通过图像增强、图像复原等技术，增强或复原模糊或损毁的图像
- 机器感知
  - 自动字符识别OCR
  - 人脸识别
  - 指纹识别，生物特征识别……

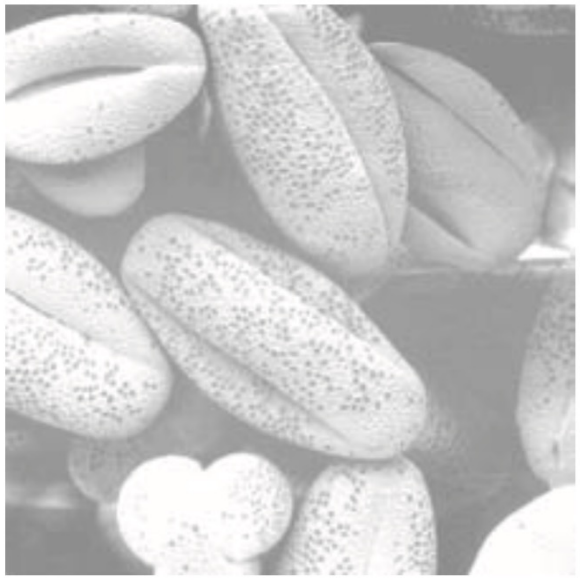
数字图像处理的应用领域

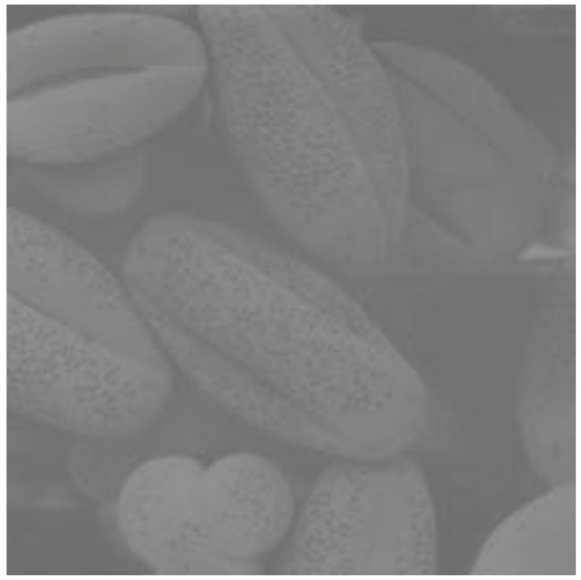
- 传统领域
  - 医学、空间应用、地理学、生物学、军事……
- 最新领域
  - 数码相机(DC)、数码摄像机(DV)
  - 指纹识别、人脸识别
  - 互联网、视频、多媒体等
  - 基于内容的图像检索、视频检索、多媒体检索
  - 水印、游戏、电影特技、虚拟现实、电子商务等
  - 视觉生成

数字图像处理的应用无处不在!

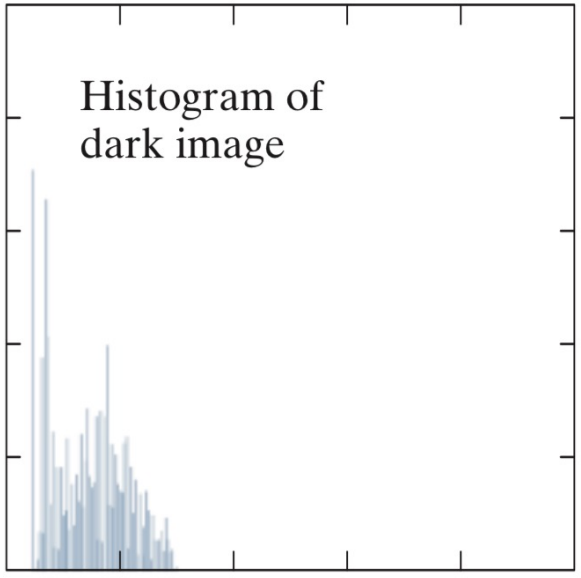
例1：图像增强 -- 直方图均衡化

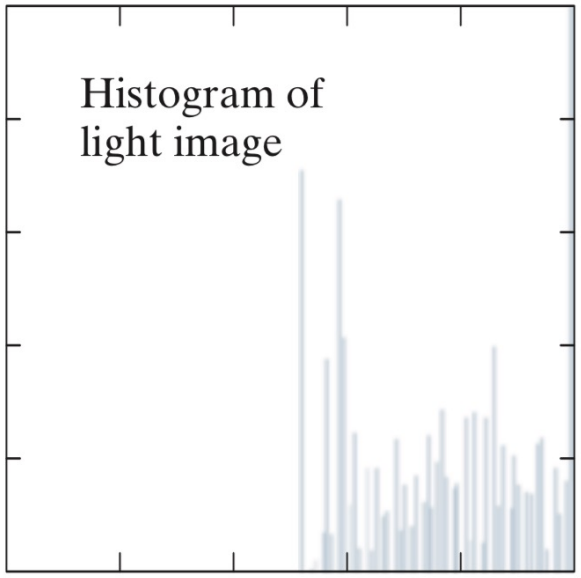


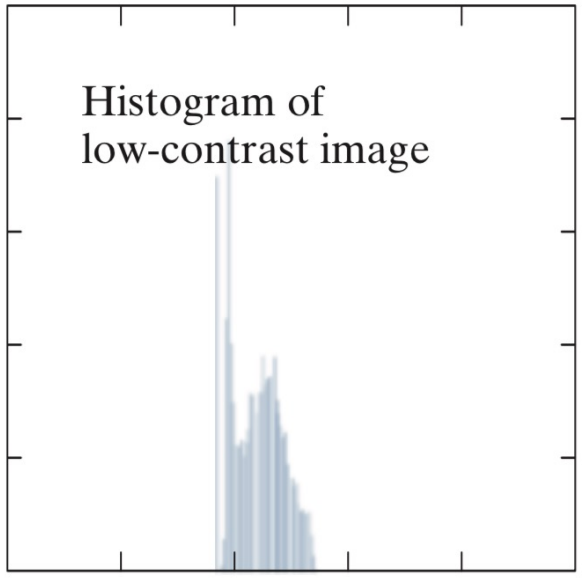


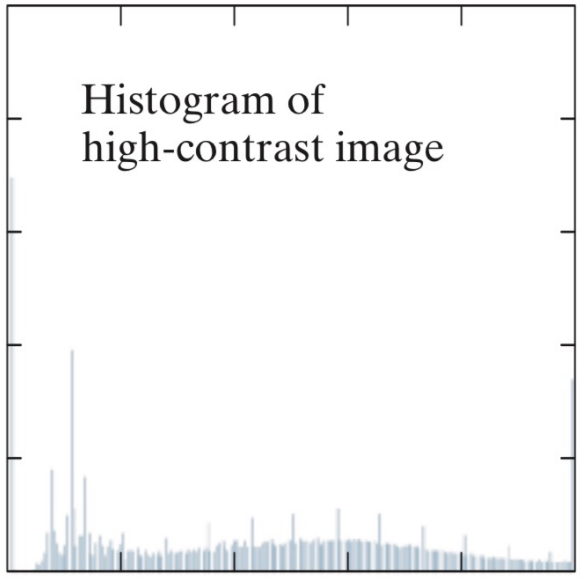












例2：人脸检测与识别



例3：镜头边界检测



例4：基于内容的图像检索





Grey Feathers Of Raven Stock Photos &…
alamy.com



black raven outdoors — Stock Photo © kw…
depositphotos.com



Thickbilled Raven Corvus Crassirostris Simi…
gettyimages.at



Birds Common Raven Corvus Corax Stoc…
shutterstock.com



Bedford Audubon Society » American Cro…
bedfordaudubon.org



Crows and Mudnesters - Mat & Cathy Gilfedder
gilfedder.smugmug.com



punjab raven (corvus corax subcorax Stoc…
alamy.com



White Raven Stock Photos & White Raven…
alamy.com



Photos of Common Raven (Corvus corax) | t…
hbw.com



Bird Common Raven Corvus Corax Stock …
shutterstock.com



Raven (Corvus corax) perched on a stone.…
alamy.com



Northern Raven (Corvus corax canariensis…
alamy.com

文本生成图像

You

请帮我生成一幅图片，体现龙年吉祥的含义

Copilot

好的，我会尝试为您创建一幅图片。请稍等一下。😊



"一幅体现龙年吉祥的图片"

Designer　　Powered by DALL·E 3

文生视频

- “A stylish woman walks down a Tokyo street filled with warm glowing neon and animated city signage. she wears a black leather jacket, a long red dress, and black boots, and carries a black purse. she wears sunglasses and red lipstick. she walks confidently and casually. the street is damp and reflective, creating a mirror effect of the colorful lights. many pedestrians walk about.”

- 一位时尚的女士走在东京的街头，街道上充满了温暖的霓虹灯和动态的城市标牌。她穿着黑色皮夹克，长红裙和黑靴子，手提黑色手袋。她戴着墨镜和红色口红。她自信而随意地走着。街道湿漉漉的，反射出五彩斑斓的灯光，形成一种镜面效果。许多行人在周围走动。



文生视频

- “Beautiful, snowy Tokyo city is bustling. The camera moves through the bustling city street, following several people enjoying the beautiful snowy weather and shopping at nearby stalls. Gorgeous sakura petals are flying through the wind along with snowflakes.”

- 美丽的，雪花飘飘的东京市繁华热闹。摄像机穿过繁忙的城市街道，跟随着几个人在享受美丽的雪景和在附近的摊位购物。美丽的樱花瓣随风飘动，与雪花一起飞舞。



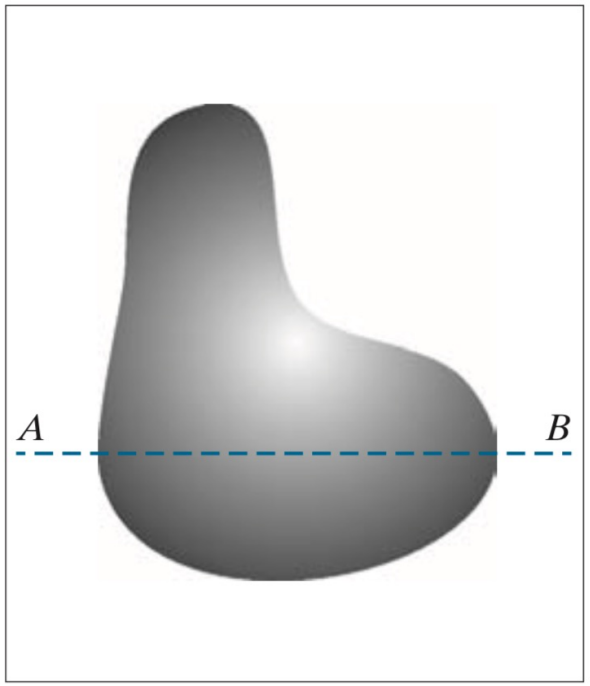


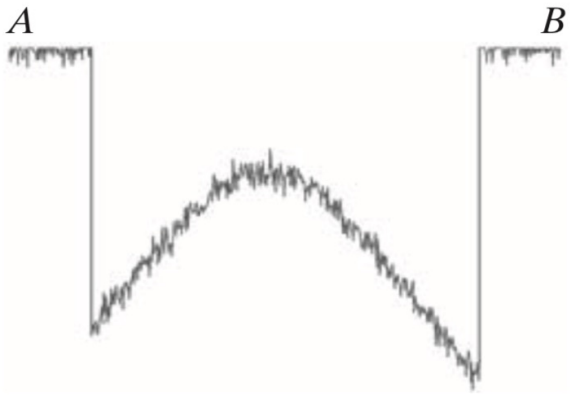
简单的图像形成模型

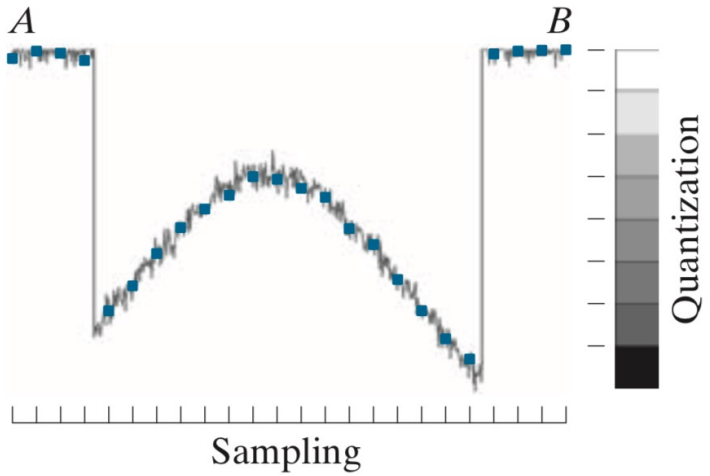
- 坐标x, y处的幅值$f(x, y)$满足：$0 < f(x, y) < \infty$
- $f(x, y)$可以由两个分量来表征
  - 入射分量：入射到被观察场景的光源照射总量；
  - 反射分量：场景中物体反射的光总量。
  - $f(x, y) = i(x, y)r(x, y)$，其中，$0 < i(x, y) < \infty, 0 < r(x, y) < 1$。
- 单色图像x_0, y_0处的强度为 $l = f(x_0, y_0)$

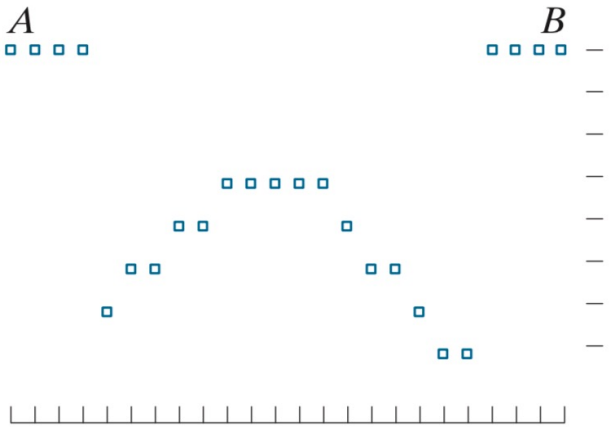
  $L_{min} < l < L_{max}$
- 区间$[L_{min}, L_{max}]$称为灰度级，通常令为$[0, \mathrm{L}]$
  - $l = 0$ 为黑色，$l = L - 1$ 为白色，中间值为从黑色到白色之间变化的灰度色调。

图像取样与量化







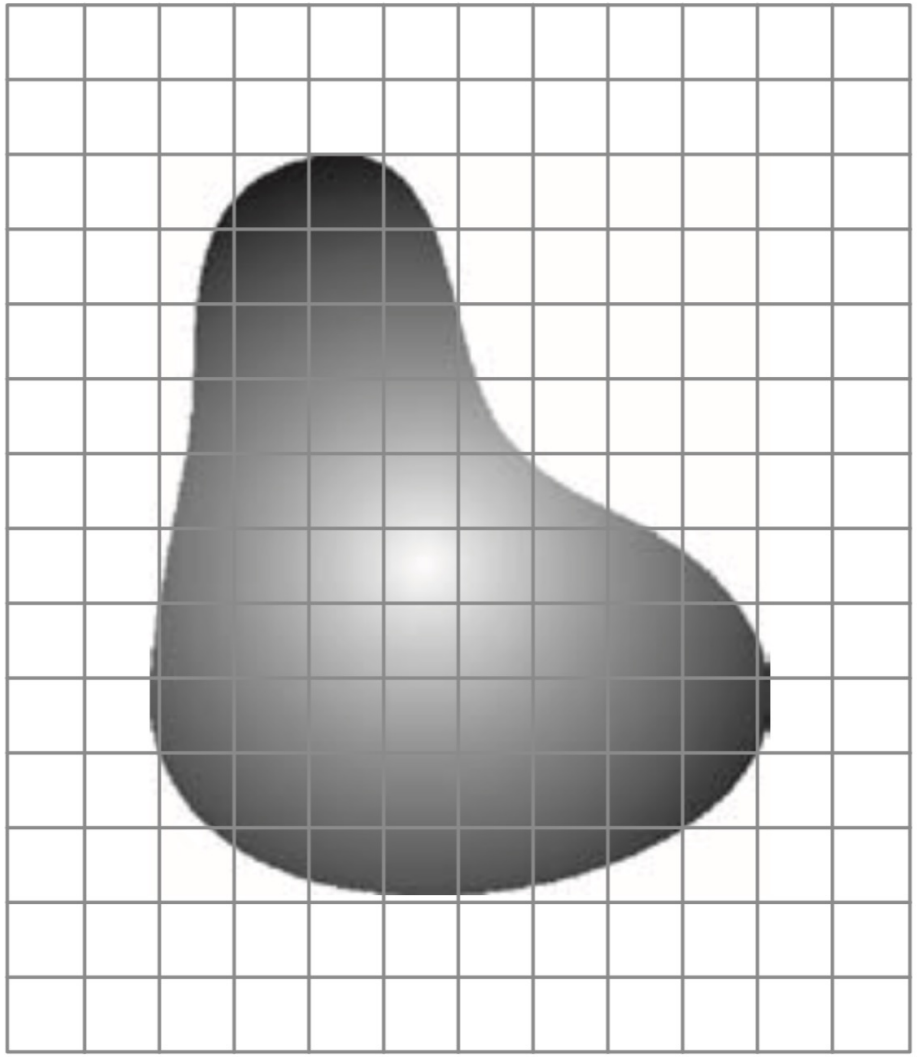


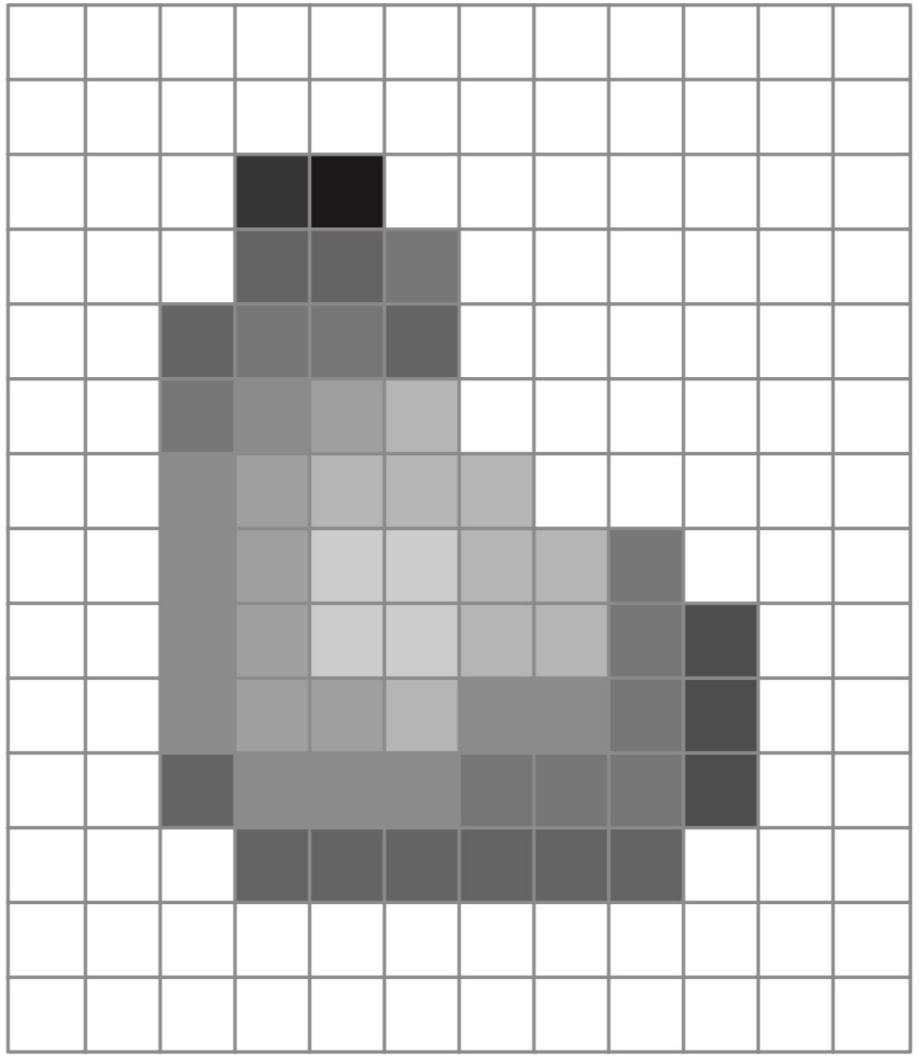
取样：对坐标值进行离散数字化

量化：对幅值进行离散数字化

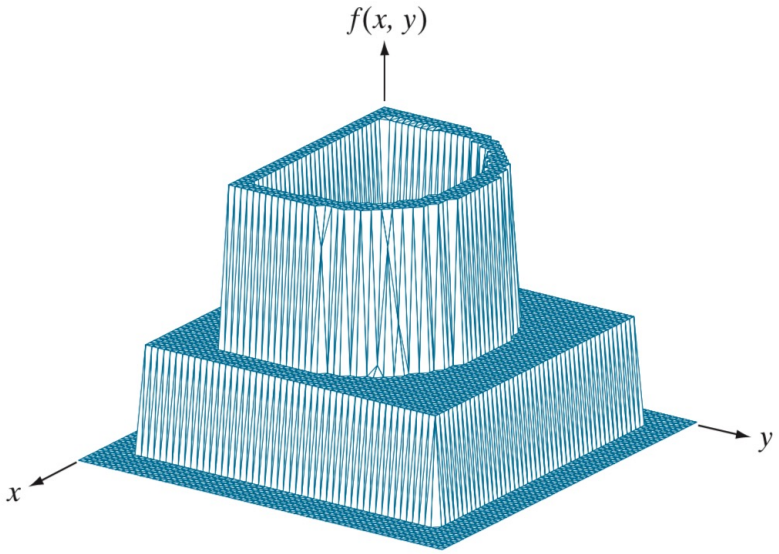
图像取样与量化

- 对传感器阵列的连续图像进行取样与量化

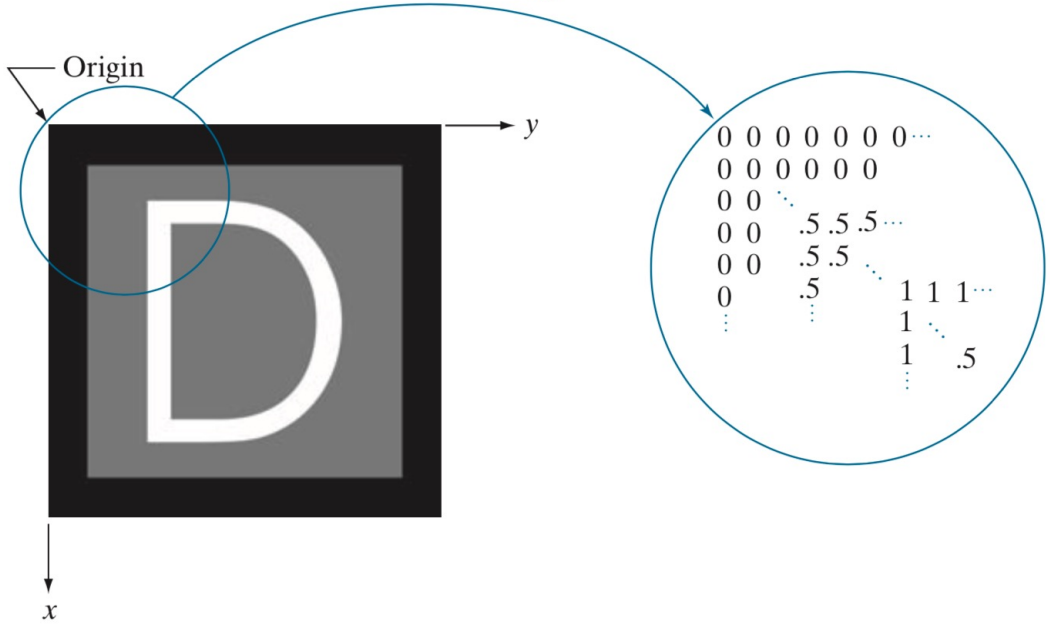




数字图像的表示



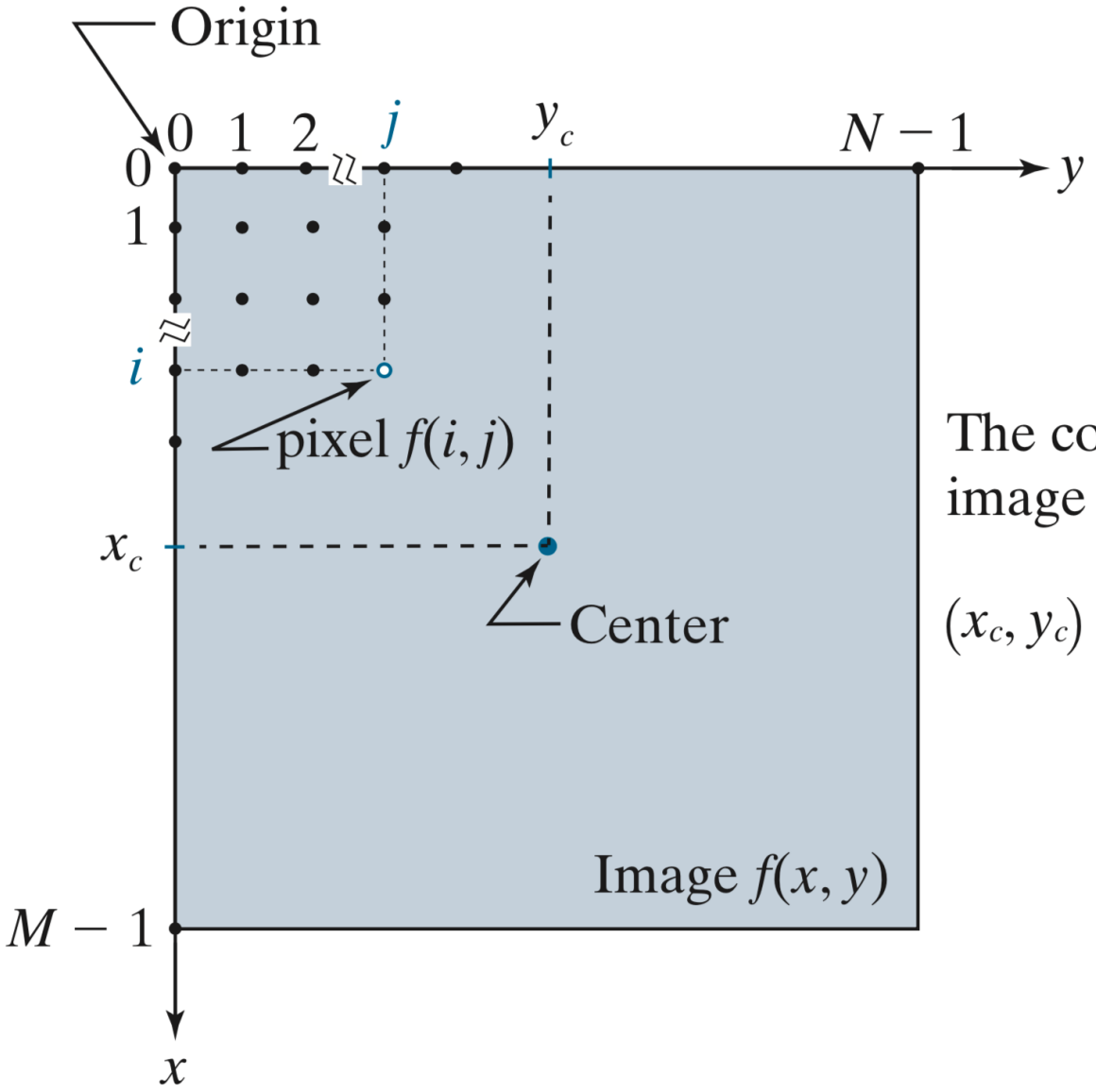
画为表面图形的图像



显示为可视化灰度阵列的图像

二维数字阵列

数字图像的表示



The coordinates of the image center are

$$(x_c, y_c) = \left(\text{floor}\left(\frac{M}{2}\right), \text{floor}\left(\frac{N}{2}\right)\right)$$

数字图像的表示

- 表示为$M \times N$的数字阵列

$$f(x,y)=\begin{bmatrix} f(0,0) & f(0,1) & \dots & f(0,N-1) \\ f(1,0) & f(1,1) & \dots & f(1,N-1) \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ f(M-1,0) & f(M-1,1) & \dots & f(M-1,N-1) \end{bmatrix}$$

- x, y 称为空间变量或空间坐标；
- 阵列中的每个元素称为图像单元（图像元素、像素）。

数字图像的表示 -- 矩阵表示

- 有时使用传统的矩阵表示法来表示数字图像及其像素更方便

$$A = \begin{bmatrix} a_{0,0} & a_{0,1} & \cdots & a_{0,N-1} \\ a_{1,0} & a_{1,1} & \cdots & a_{1,N-1} \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ a_{M-1,0} & a_{M-1,1} & \cdots & a_{M-1,N-1} \end{bmatrix}$$

- 甚至可以将一副图像表示为一个$MN * 1$的列向量。

数字图像的表示

- 可以把取样视为把xy平面分为网格的过程
- 数字化过程要求针对M、N、和离散灰度级数L做出判定。出于存储和量化硬件的考虑，灰度级数通常取2的整数次幂

$$[0, L-1], \qquad L = 2^k$$

- 存储数字图像所需的比特数b为

$$b = M \times N \times k$$

数字图像的表示

- N和k取不同值时存储所需的比特数

TABLE 2.1
Number of storage bits for various values of N and k.

N/k	1 ($L = 2$)	2 ($L = 4$)	3 ($L = 8$)	4 ($L = 16$)	5 ($L = 32$)	6 ($L = 64$)	7 ($L = 128$)	8 ($L = 256$)
32	1,024	2,048	3,072	4,096	5,120	6,144	7,168	8,192
64	4,096	8,192	12,288	16,384	20,480	24,576	28,672	32,768
128	16,384	32,768	49,152	65,536	81,920	98,304	114,688	131,072
256	65,536	131,072	196,608	262,144	327,680	393,216	458,752	524,288
512	262,144	524,288	786,432	1,048,576	1,310,720	1,572,864	1,835,008	2,097,152
1024	1,048,576	2,097,152	3,145,728	4,194,304	5,242,880	6,291,456	7,340,032	8,388,608
2048	4,194,304	8,388,608	12,582,912	16,777,216	20,971,520	25,165,824	29,369,128	33,554,432
4096	16,777,216	33,554,432	50,331,648	67,108,864	83,886,080	100,663,296	117,440,512	134,217,728
8192	67,108,864	134,217,728	201,326,592	268,435,456	335,544,320	402,653,184	469,762,048	536,870,912

空间与灰度分辨率

- **空间分辨率**
  - 直观上，图像中可分辨的最小细节的度量
  - 数量上，单位距离的线对数、单位距离的像素数为通常的度量
  - 空间分辨率的度量必须针对空间单位来规定才有意义
- **灰度分辨率**
  - 在灰度级中可分辨的最小变化，指的是用于量化灰度的比特数
  - 如8 bits, 12 bits, 16 bits 等.

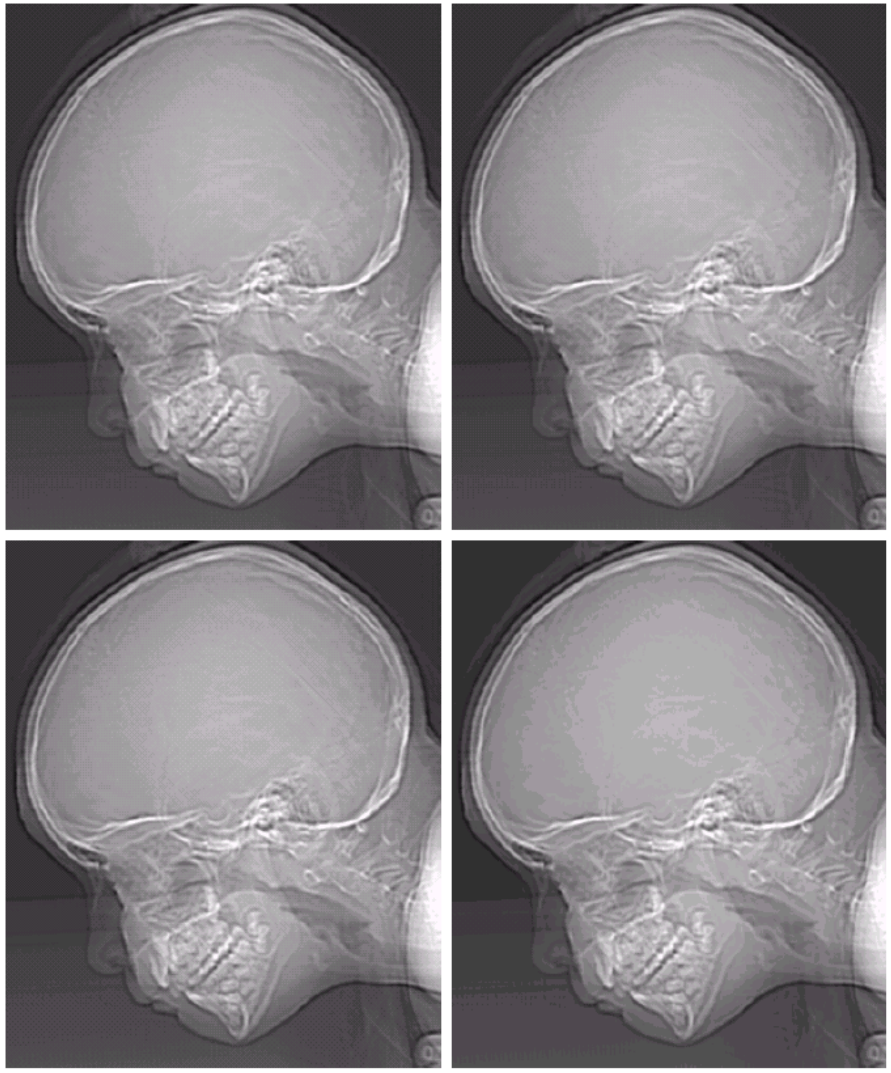


Dpi：每英寸点数

1250dpi, 300dpi, 150dpi, 72dpi

灰度分辨率

256-level 128-level



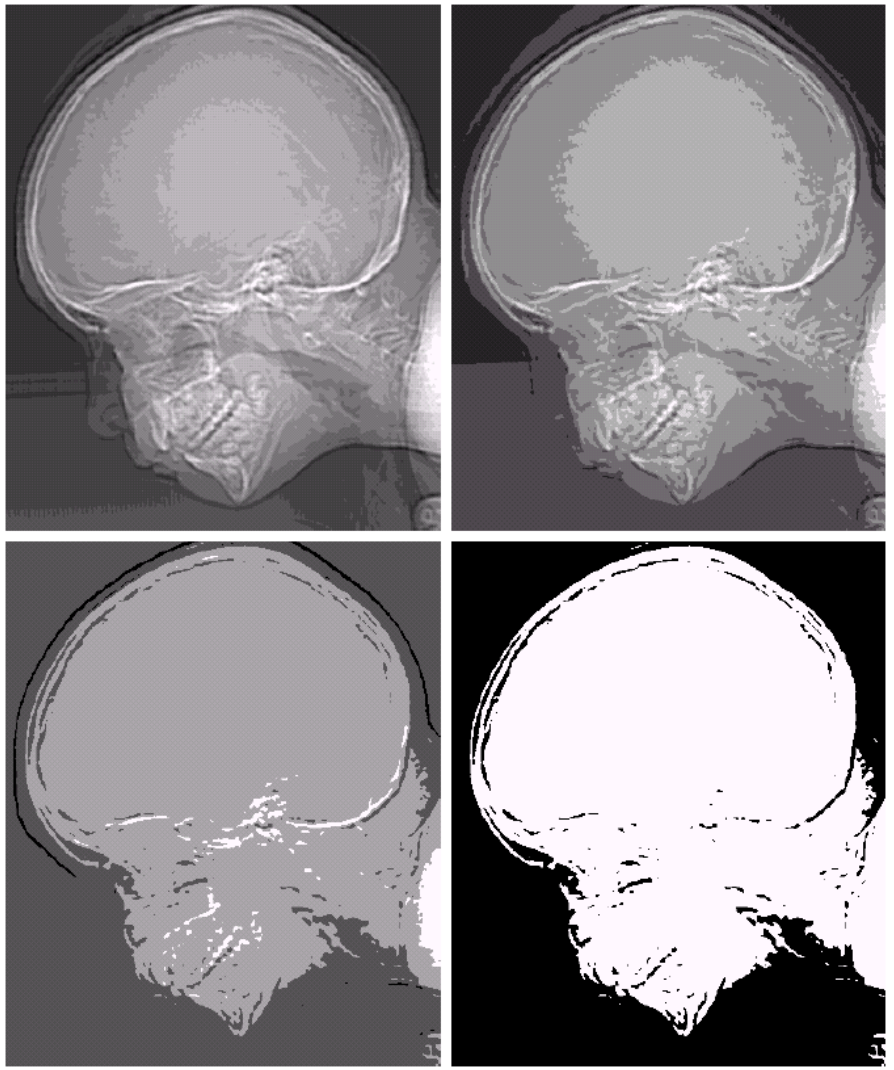
a b
c d

FIGURE 2.21
(a) 452 × 374, 256-level image. (b)–(d) Image displayed in 128, 64, and 32 gray levels, while keeping the spatial resolution constant.

e f
g h

FIGURE 2.21
(Continued)
(e)–(h) Image displayed in 16, 8, 4, and 2 gray levels. (Original courtesy of Dr. David R. Pickens, Department of Radiology & Radiological Sciences, Vanderbilt University Medical Center.)

16-level 8-level

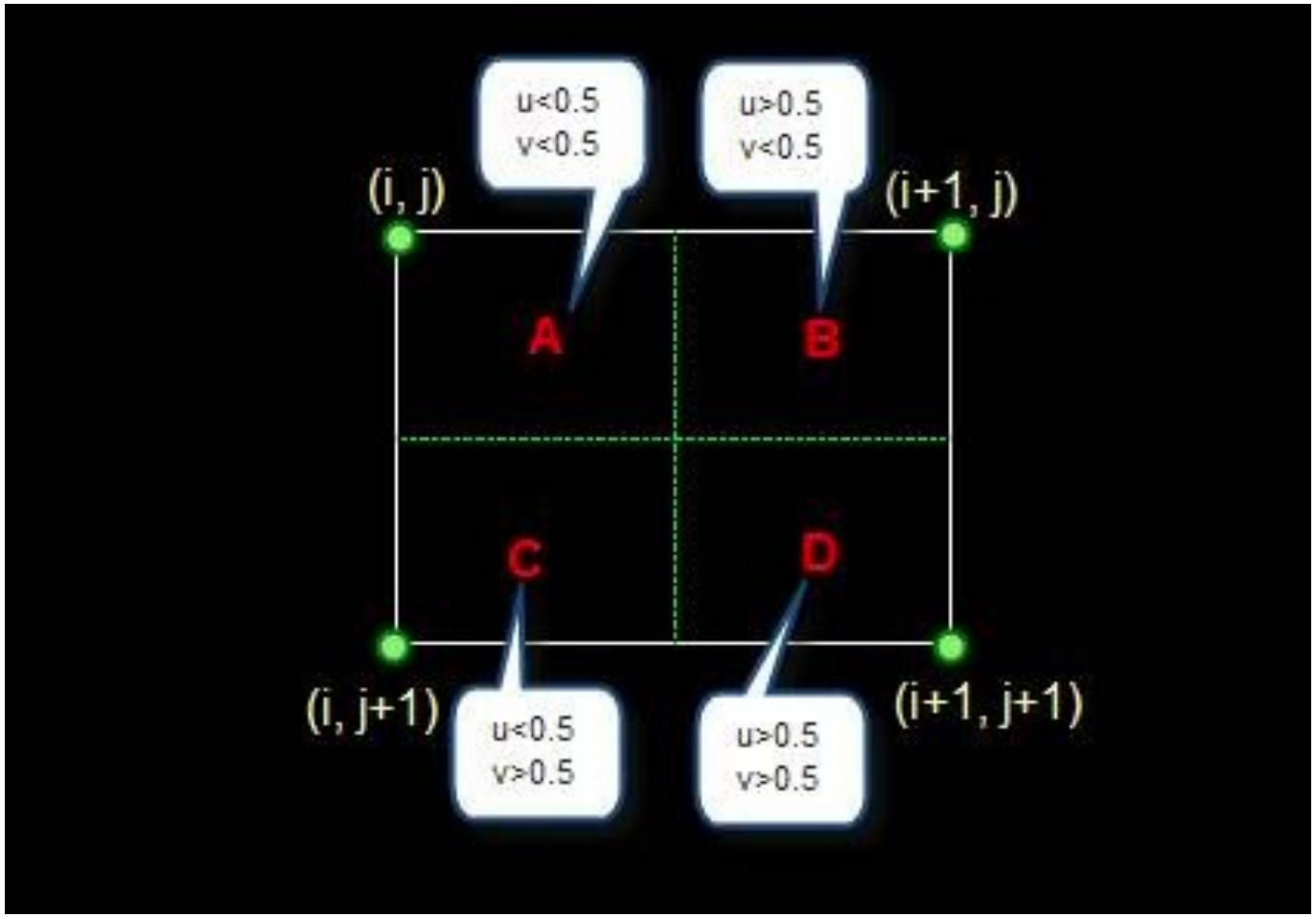


64-level 32-level 4-level 2-level

图像内插

- 内插：使用已知数据来估计未知的值
  - 放大、收缩、旋转、几何校正等
- 图像内插有时也叫图像重取样方法
  - 增加或减少图像的像素数量
- 最近邻内插法
  - 把原图像中最近邻的灰度赋给了每个新位置。
    - (500, 500)--->(750, 750)
  - 常效果不理想

图像内插 -- 最近邻内插

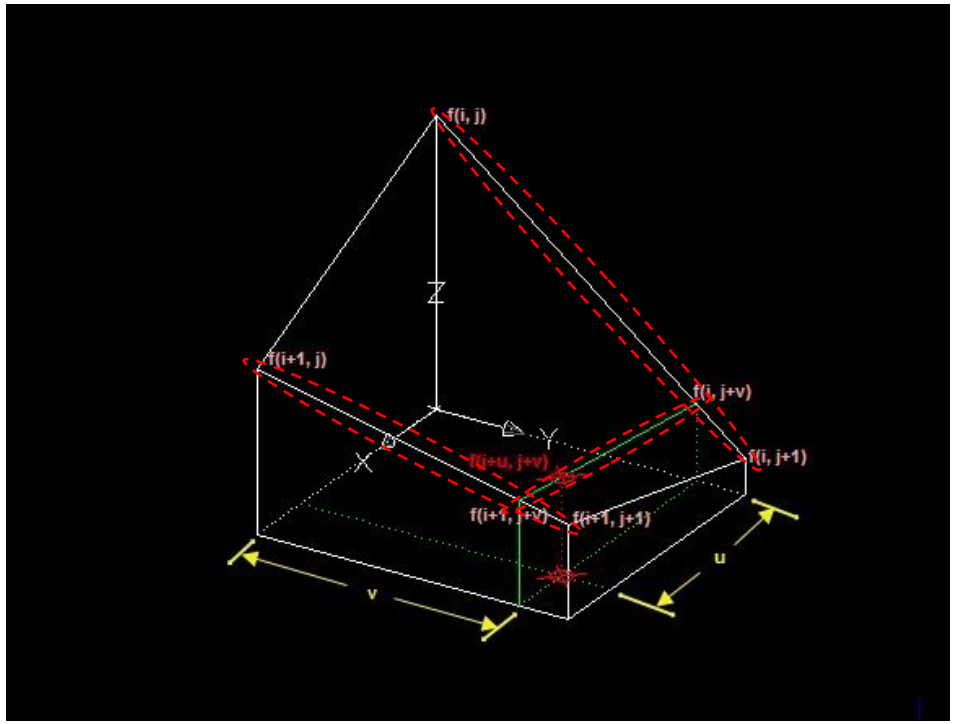


- 如果$(i+u, j+v)$落在A区，即$u<0.5, v<0.5$，则将左上角象素的灰度值赋给待求象素；
- 同理，落在B区则赋予右上角的象素灰度值，落在C区则赋予左下角象素的灰度值，落在D区则赋予右下角象素的灰度值。

图像内插 -- 双线性内插

- 双线性内插
  - 利用待求像素四个邻像素的灰度在两个方向上作线性内插

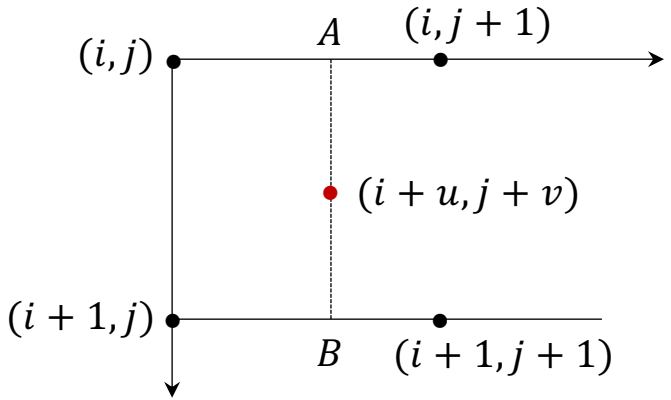
$$v(x,y) = ax + by + cxy + d$$



- $f(i,j)$ 到 $f(i,j+1)$ 的灰度变化为线性关系；
- $f(i+1,j)$ 到 $f(j+1,j+1)$的灰度变化为线性关系；
- 从$f(i,j+v)$ 到 $f(i+1,j+v)$ 的灰度变化也为线性关系。

双线性插值

- 利用待处理像素点周围的4个像素点，通过双线性算法计算出插值点。
- 设插值点坐标为$(i+u, j+v)$，周围原始图像的4个像素点的坐标为(i, j)，$(i+1, j)$，$(i, j+1)$，$(i+1, j+1)$，其中i, j均为非负整数，u, v为[0，1]区间的浮点数。



- $g_A = f(i, j) + [f(i, j+1) - f(i, j)] \cdot v$
- $g_B = f(i+1, j) + [f(i+1, j+1) - f(i+1, j)] \cdot v$
- $g(i+u, j+v) = g_A + [g_B - g_A] \cdot u$

Original Image



Nearest Neighbor Interpolation

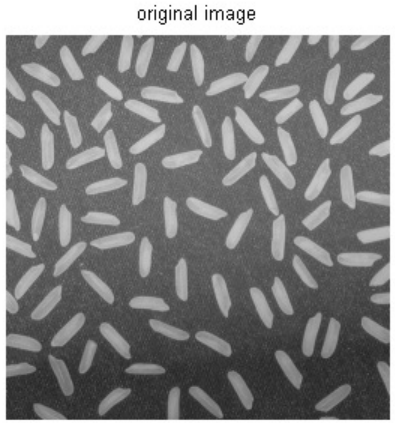


Bilinear Interpolation

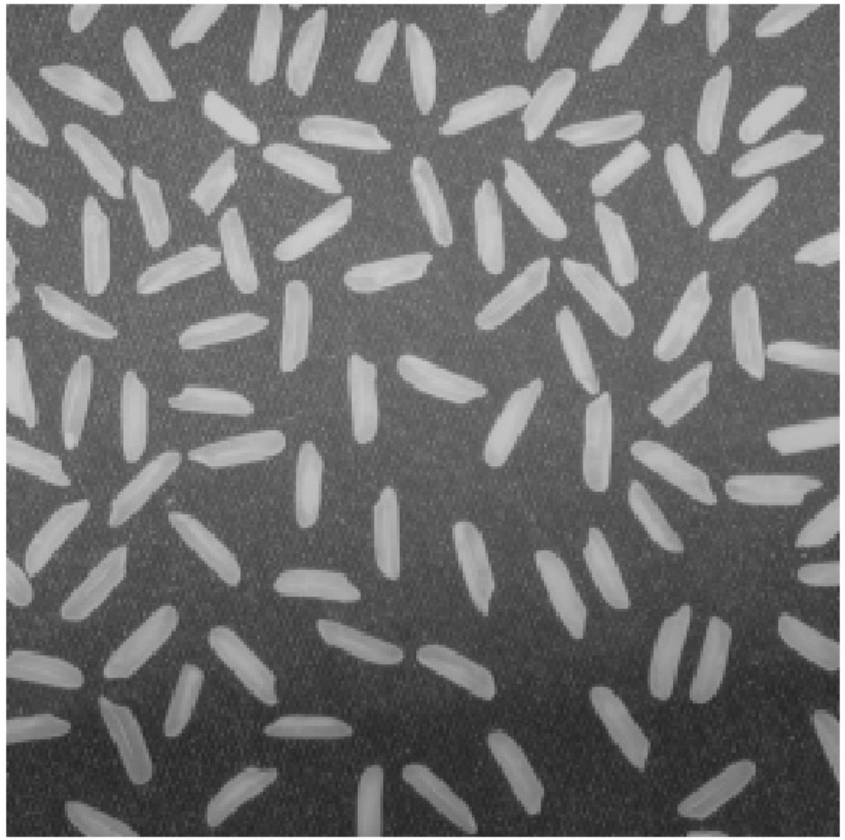


Bicubic Interpolation

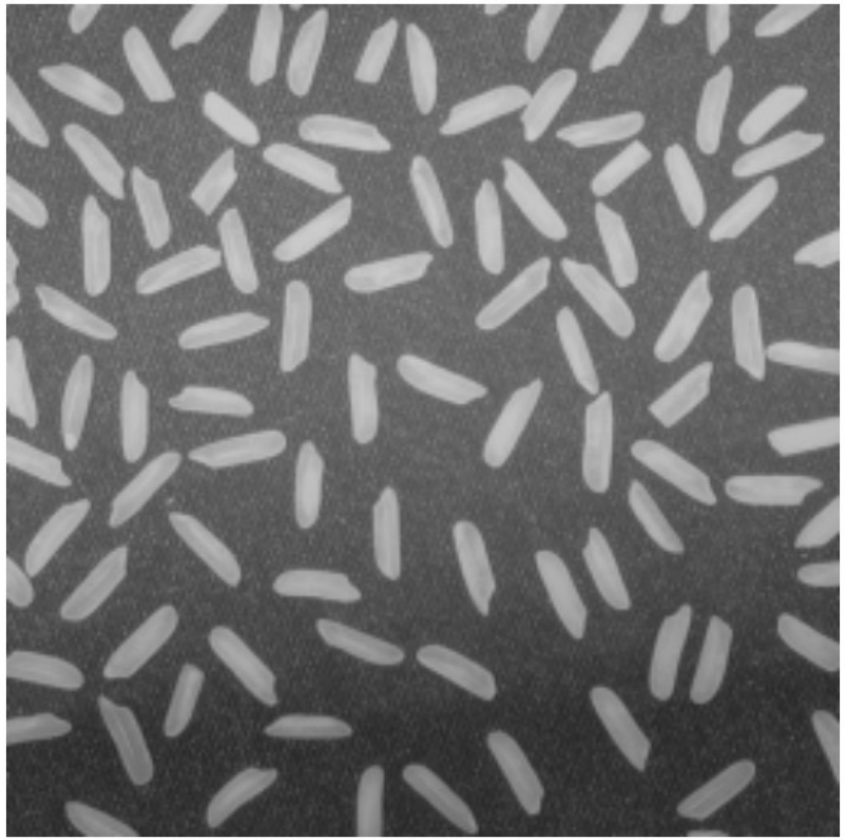



original image

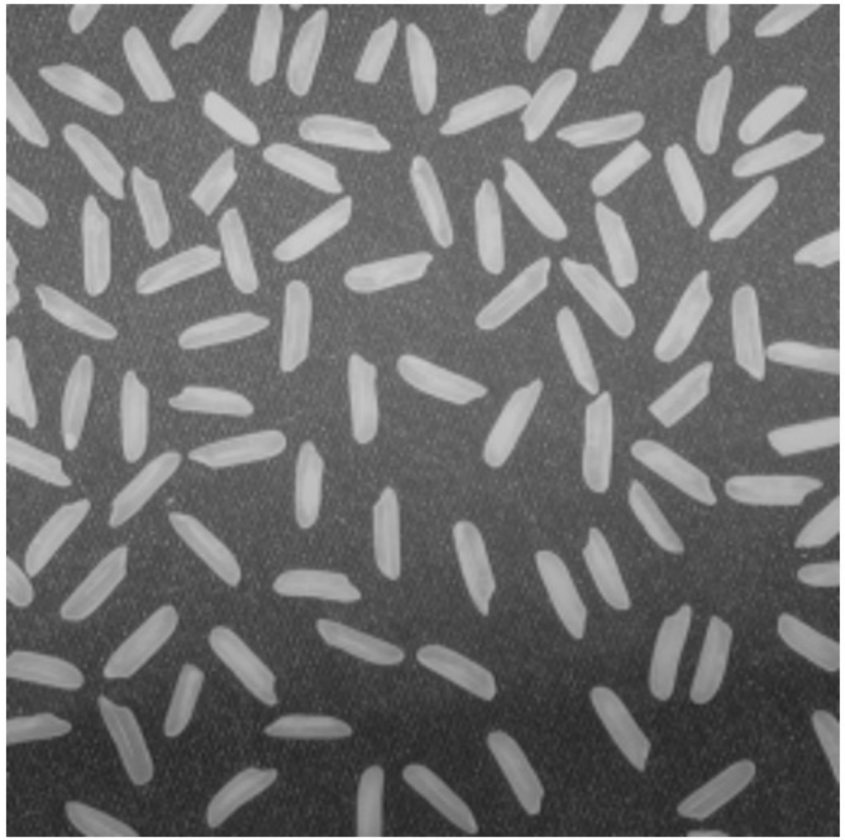
nearest



bilinear



bicubic



像素间的基本关系

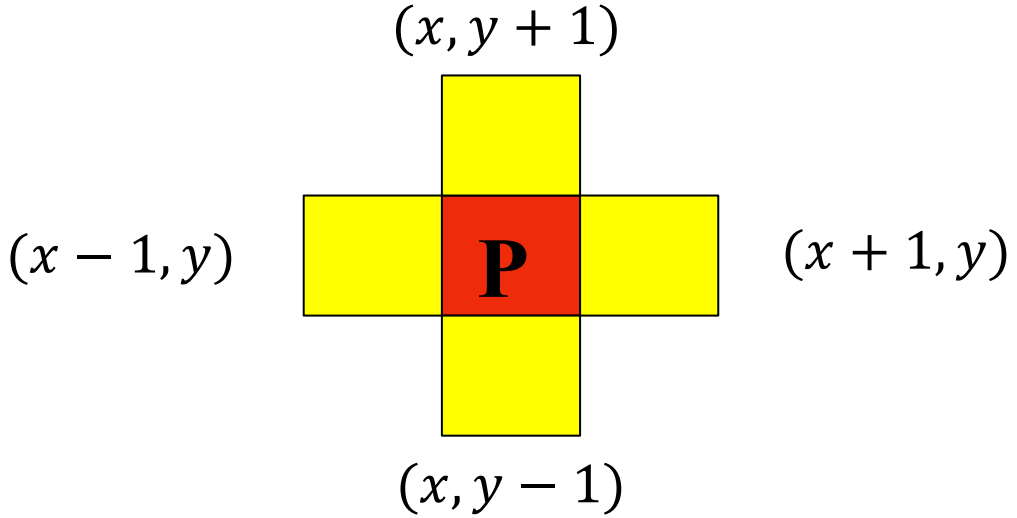
- 相邻像素
- 邻接性、连通性、区域、边界
- 度量距离

相邻像素 -- 4邻域

- 4邻域：像素$p(x,y)$的4邻域是：

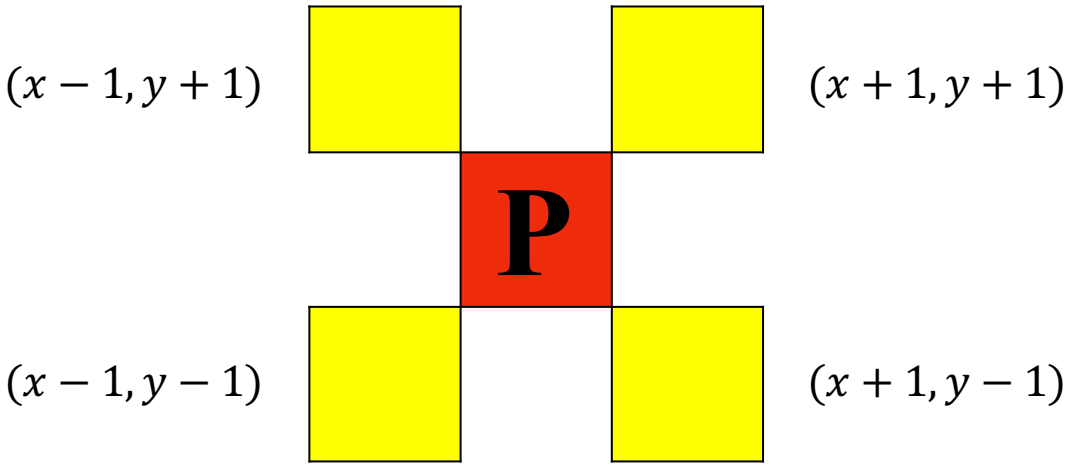
$$(x+1,y),(x-1,y),(x,y+1),(x,y-1)$$

- 用N_4(p)表示像素p的4邻域



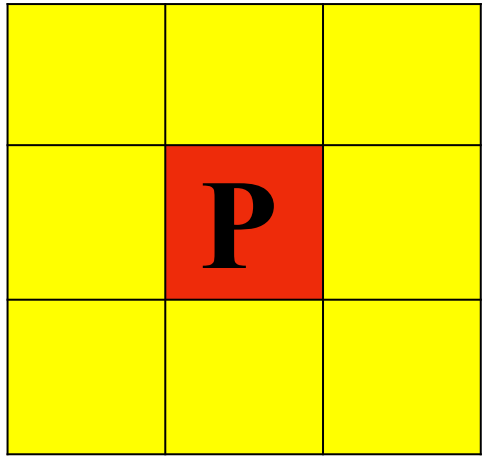
相邻像素 -- D邻域

- 像素$p(x,y)$的D邻域是：
  - 对角上的点 $(x+1,y+1)$, $(x+1,y-1)$, $(x-1,y+1)$, $(x-1,y-1)$
- 用$N_D(p)$表示像素p的D邻域



相邻像素 -- 8邻域

- 像素$p(x,y)$的8邻域是:
  - 4邻域的点 + D邻域的点
- 用$N_8(p)$表示像素p的8邻域
  - $N_8(p) = N_4(p) + N_D(p)$



邻接性

- 令V是用于定义邻接性的灰度值集合。
- 4邻接：具有V中数值的两个像素p和q是4邻接的。
- 8邻接：具有V中数值的两个像素p和q是8邻接的。
- M邻接：具有V中数值的两个像素p和q，满足：
  1. q 在$N_4(p)$中，或
  2. q 在$N_D(p)$中，且集合 $N_4(p) \cap N_4(q)$中没有来自V中数值的像素

通路

- 从具有坐标(x, y)的像素p到坐标(s, t)的像素q的通路为特定的像素序列

$$(x_0, y_0), (x_1, y_1), \ldots, (x_n, y_n)$$

  - 且像素(x_i, y_i)与(x_{i-1}, y_{i-1})是邻接的，n为通路长度。
  - 若$(x_0, y_0) = (x_n, y_n)$，则称为闭合通路。

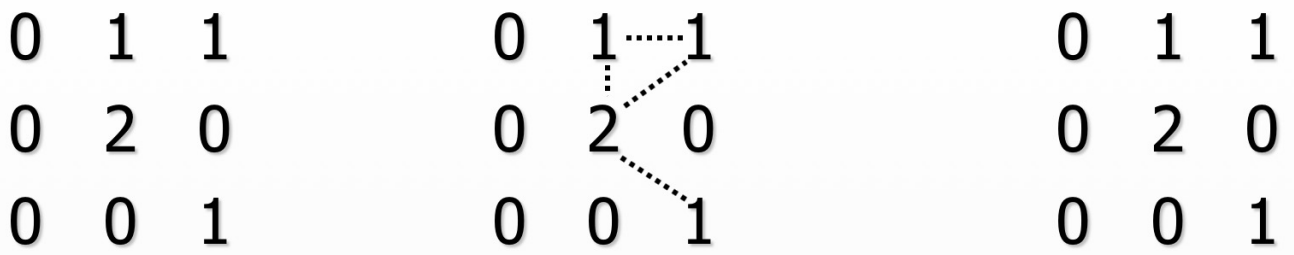
V = {1, 2}

0	1	1
0	2	0
0	0	1

0	1	1
0	2	0
0	0	1

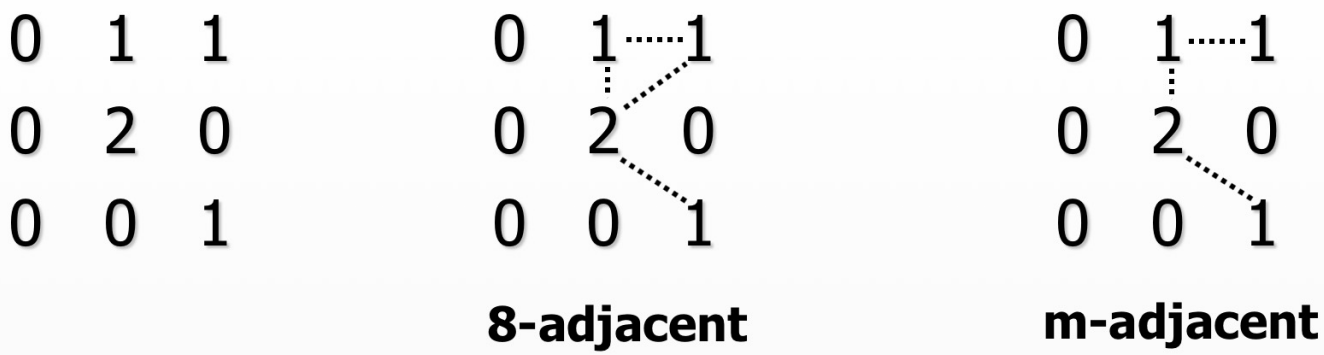
0	1	1
0	2	0
0	0	1

V = {1, 2}



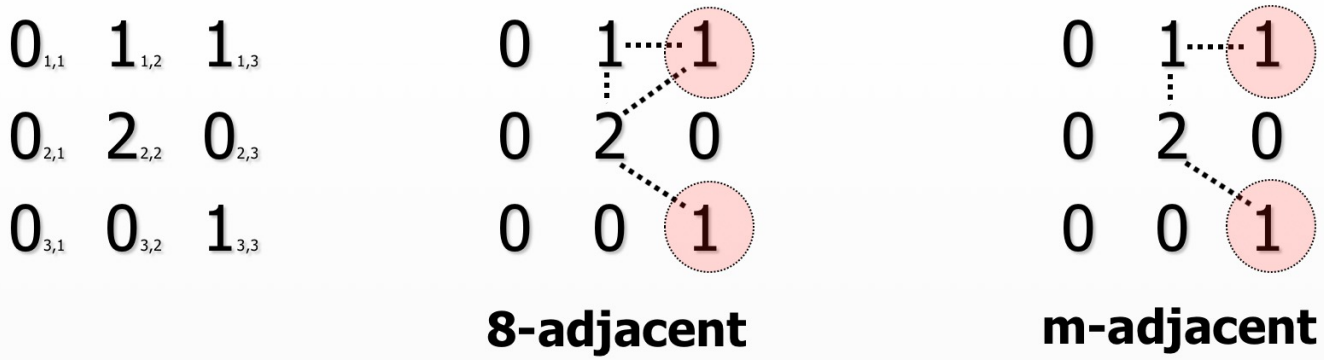
8-adjacent

V = {1, 2}



8-adjacent **m-adjacent**

V = {1, 2}



8-adjacent **m-adjacent**

The 8-path from (1,3) to (3,3):
(i) (1,3), (1,2), (2,2), (3,3)
(ii) (1,3), (2,2), (3,3)

The m-path from (1,3) to (3,3):
(1,3), (1,2), (2,2), (3,3)

距离度量

- 对于像素p、q和z，分别具有坐标(x,y), (s,t)和(u,v)，如

$$\begin{aligned}
&\textbf{(a)}\ D(p,q) \geq 0 \quad (D(p,q) = 0 \ \text{iff} \ \ p = q),\\
&\textbf{(b)}\ D(p,q) = D(q,p), \text{ and}\\
&\textbf{(c)}\ D(p,s) \leq D(p,q) + D(q,s).
\end{aligned}$$

则称D是距离函数或度量

欧式距离

- 像素$p(x,y)$和$q(u,v)$间的欧式距离定义如下:

$$D_e(p,q)=\left[(x-u)^2+(y-v)^2\right]^{\frac{1}{2}}$$

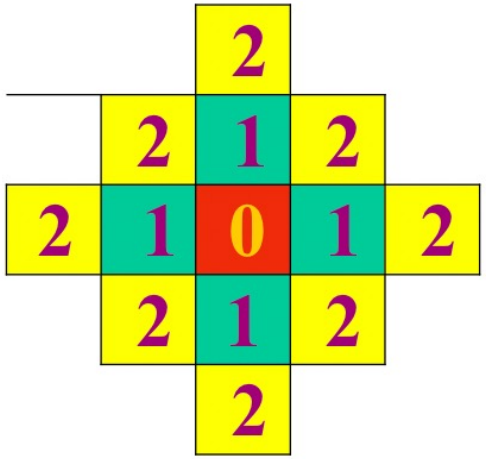
  - 对于这个距离计算法，具有与(x,y)距离小于等于某个值r的像素是：包含在以(x,y)为圆心，以r为半径的圆平面

D_4距离（城市距离）

- 像素$p(x,y)$和$q(u,v)$之间的D_4距 离定义为：

$$D_4(p,q) = |x-u| + |y-v|$$

  - 具有与(x,y)距离小于等于某个值r的那些像素形成一个菱形
  - 例如，与点(x,y)（中心点）D_4距离小于等于2的像素，形成右边 固定距离的轮廓



D_8距离（棋盘距离）

- 像素$p(x,y)$和$q(u,v)$之间的D_8距离定义为：

$$D_8(p,q) = \max(|x-u|, |y-v|)$$

- 具有与(x,y)距离小于等于某个值r的那些像素形成一个正方形

像素间的阵列与矩阵操作

- 图像可以用一个矩阵来表示
- 两个矩阵表示两幅图像

$$\begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{bmatrix} \quad \text{and} \quad \begin{bmatrix} b_{11} & b_{12} \\ b_{21} & b_{22} \end{bmatrix}$$

- 阵列相乘：$\begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{bmatrix} \odot \begin{bmatrix} b_{11} & b_{12} \\ b_{21} & b_{22} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} a_{11}b_{11} & a_{12}b_{12} \\ a_{21}b_{21} & a_{22}b_{22} \end{bmatrix}$
- 矩阵相乘：$\begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} b_{11} & b_{12} \\ b_{21} & b_{22} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} a_{11}b_{11} + a_{12}b_{21} & a_{11}b_{12} + a_{12}b_{22} \\ a_{21}b_{11} + a_{22}b_{21} & a_{21}b_{12} + a_{22}b_{22} \end{bmatrix}$

线性与非线性操作

- 满足加性与同质性

$$H\left[f(x,y)\right]=g(x,y)$$

$$H\left[a_i f_i(x,y)+a_j f_j(x,y)\right]$$

$$=H\left[a_i f_i(x,y)\right]+H\left[a_j f_j(x,y)\right]$$

加性

$$=a_i H\left[f_i(x,y)\right]+a_j H\left[f_j(x,y)\right]$$

同质性

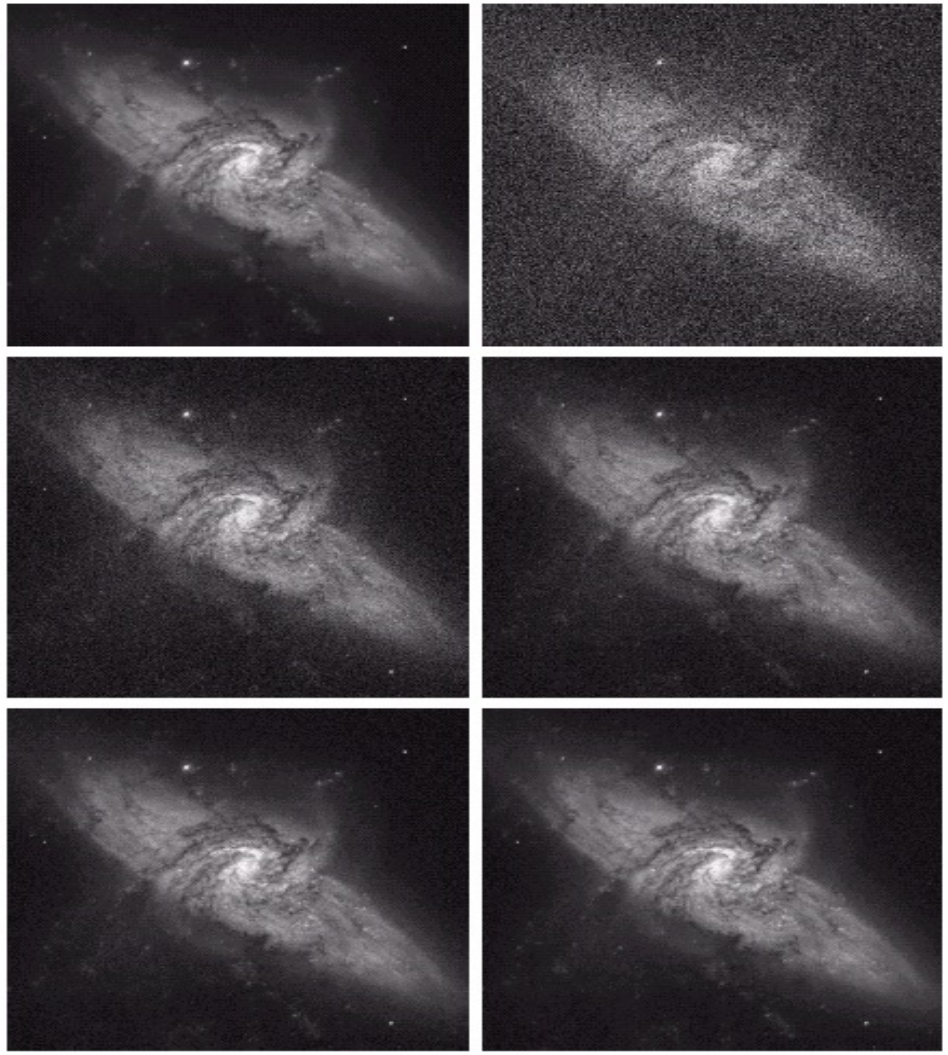
$$=a_i g_i(x,y)+a_j g_j(x,y)$$

代数运算 -- 加法

- 加法运算的定义 $C(x,y) = A(x,y) + B(x,y)$
- 主要应用举例
- 去除叠加性噪声
- 生成图像叠加效果

代数运算 -- 加法

- 去除叠加性噪声 -- 星系图举例



- 原图像f(x, y), 带噪声图像集 $\{g_i(x,y)\}$, i = 1,2, ... N
- $g_i(x,y) = f(x,y) + h_i(x,y)$

-- 假设噪声h(x, y)均值为0，且互不相关

- $g(x,y) = (g_0(x,y) + g_1(x,y) + \cdots + g_N(x,y))/\boldsymbol{N}$

代数运算 -- 减法

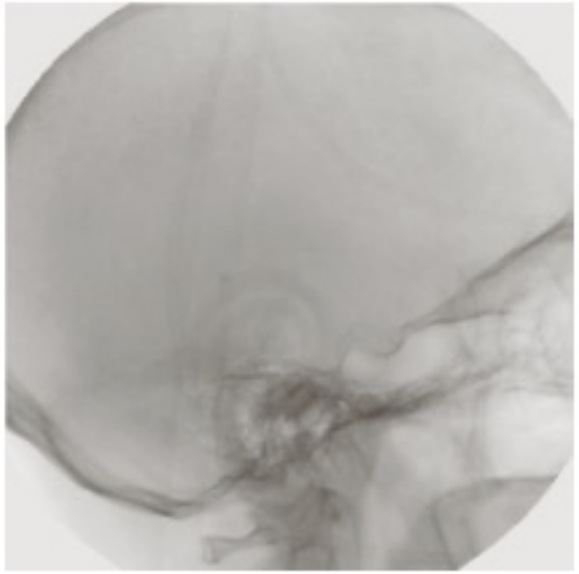
- 减法的定义

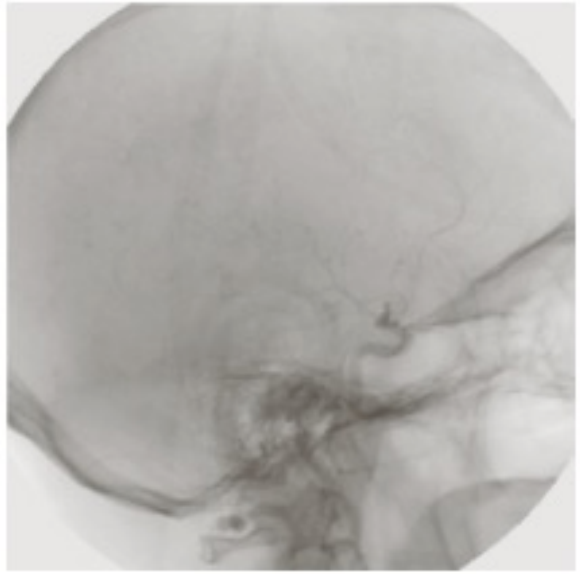
$$C(x,y) = A(x,y) - B(x,y)$$

- 主要应用举例
  - 显示两幅图像的差异，检测同一场景两幅图像之间的变化
  - 去除不需要的叠加性图案

代数运算 -- 减法

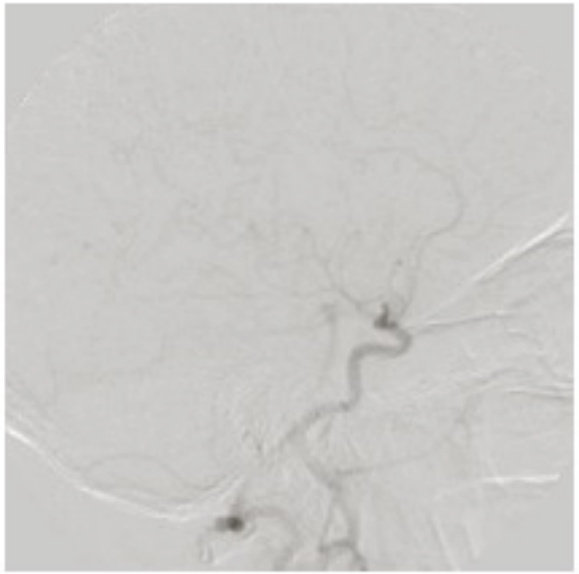
(a) 模板图像

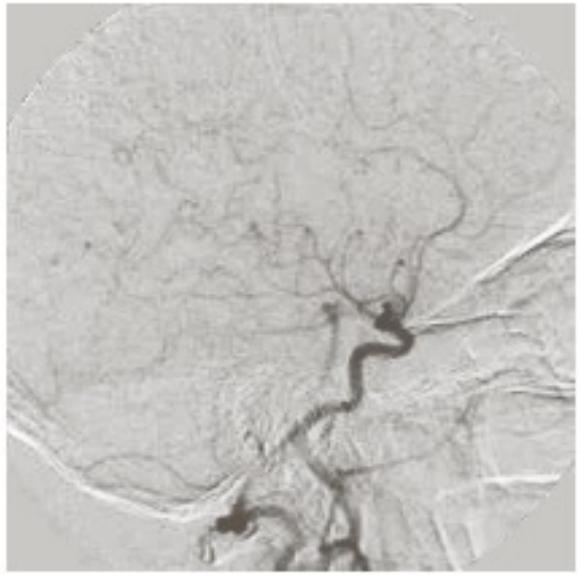




(b) 活体图像

a与b的差值图像

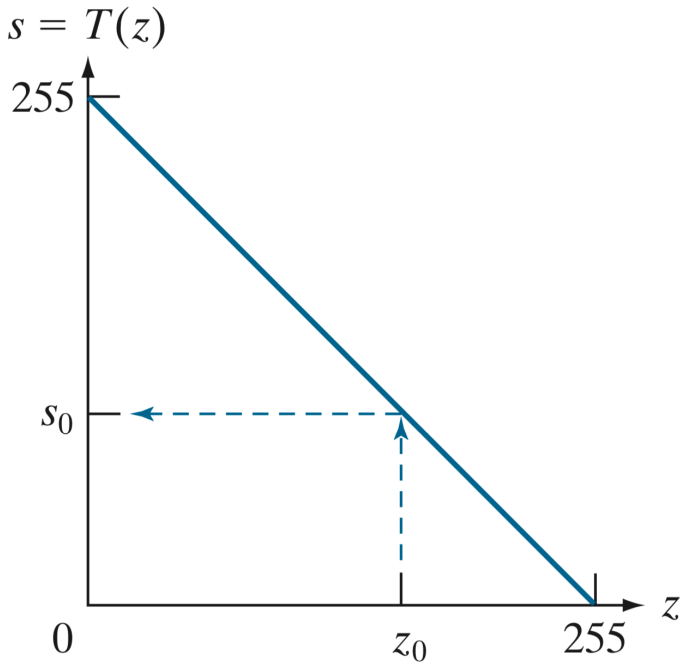




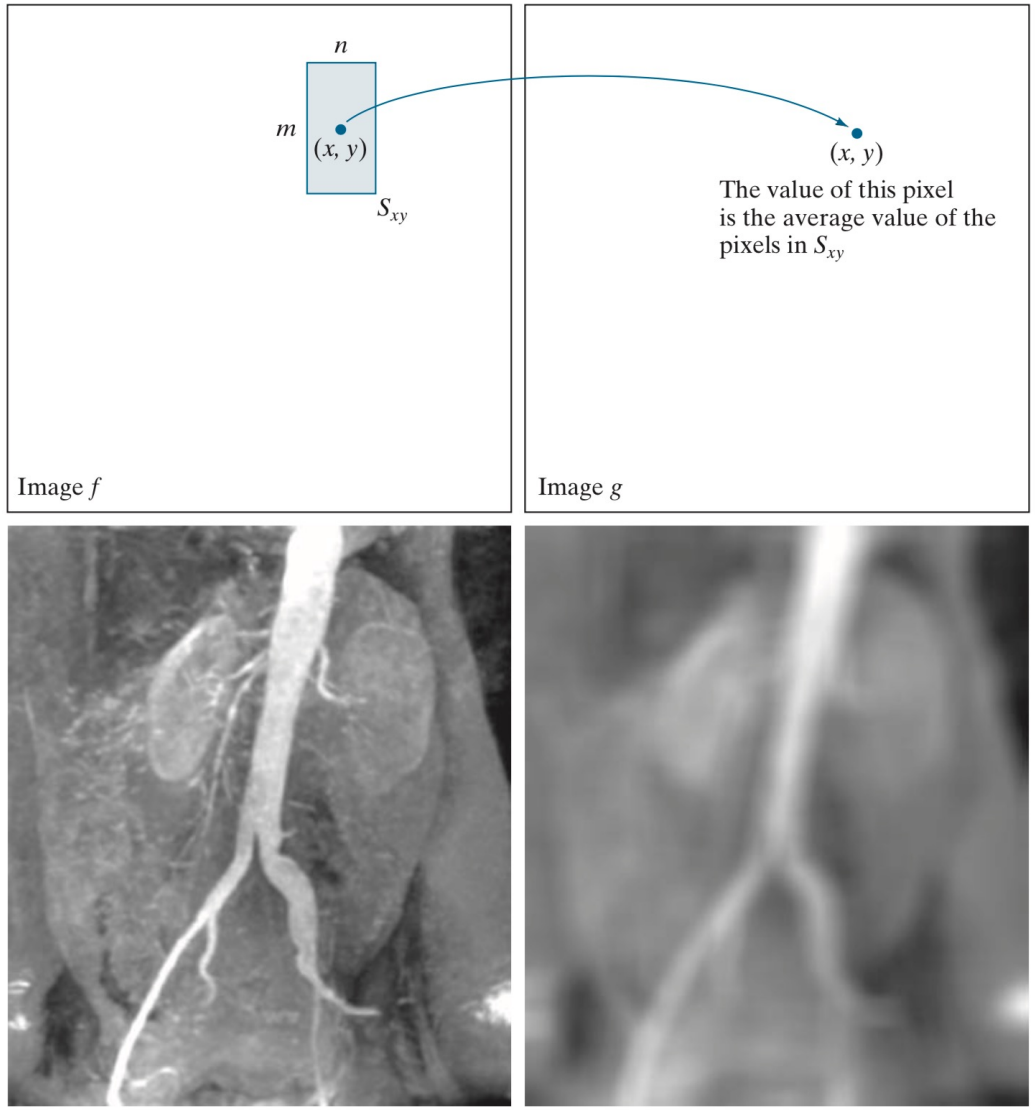
差值图像的增强

显示两幅图像的差异

空间操作



单像素操作



邻域操作

$$g(x,y)=\frac{1}{mn}\sum_{(r,c)\in S_{xy}} f(r,c)$$

邻域内操作像素，m=n=41, 原图像790*686，形成局部模糊

几何空间变换与图像配准

- 几何空间变换：$(x', y') = T\{(x, y)\}$
  - 把图像上的像素重新定位到新的位置
  - 坐标空间变换，灰度内插

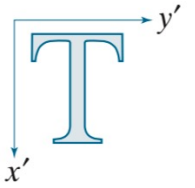
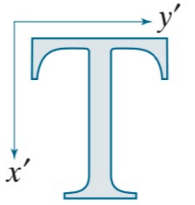
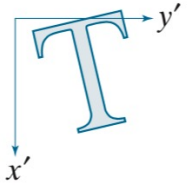
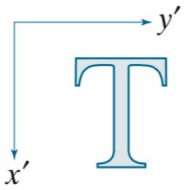
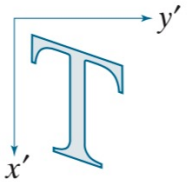
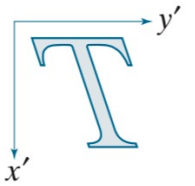
$$\begin{bmatrix} x' \\ y' \end{bmatrix} = \mathbf{T} \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} t_{11} & t_{12} \\ t_{21} & t_{22} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix}$$

- 仿射变换
  - 一个向量空间进行一次线性变换并接上一个平移，变换为另一个向量空间。

$$\begin{bmatrix} x' \\ y' \\ 1 \end{bmatrix} = \mathbf{A} \begin{bmatrix} x \\ y \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \\ 1 \end{bmatrix}$$

  - 变换可根据矩阵T中元素所选择的值，对一组坐标进行尺度、旋转、平移、偏移等变换

常用的仿射变

Transformation Name	Affine Matrix, A	Coordinate Equations	Example
Identity	$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$	$x' = x$ $y' = y$	
Scaling/Reflection (For reflection, set one scaling factor to –1 and the other to 0)	$\begin{bmatrix} c_x & 0 & 0 \\ 0 & c_y & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$	$x' = c_x x$ $y' = c_y y$	
Rotation (about the origin)	$\begin{bmatrix} \cos\theta & -\sin\theta & 0 \\ \sin\theta & \cos\theta & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$	$x' = x\cos\theta - y\sin\theta$ $y' = x\sin\theta + y\cos\theta$	
Translation	$\begin{bmatrix} 1 & 0 & t_x \\ 0 & 1 & t_y \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$	$x' = x + t_x$ $y' = y + t_y$	
Shear (vertical)	$\begin{bmatrix} 1 & s_v & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$	$x' = x + s_v y$ $y' = y$	
Shear (horizontal)	$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ s_h & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$	$x' = x$ $y' = s_h x + y$	

仿射变换：前向映射与后向映射

- 前向映射 $(x, y) = T\{(v, w)\}$
  - 扫描输入图像的像素，由(v,w)直接计算(x,y)的位置；
  - 可能出现多对一、或者某些输出位置没有要赋值的像素。
- 后向映射 $(v, w) = T^{-1}\{(x, y)\}$
  - 扫描输出像素的位置，并在每个位置(x,y)使用

    计算输出图像中的相应位置；
  - 往往比前向映射更有效。

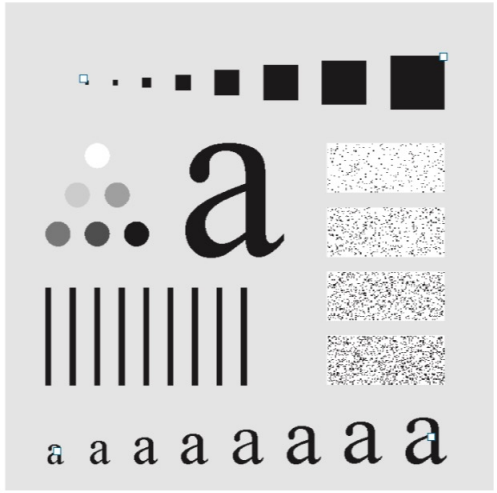
图像配准

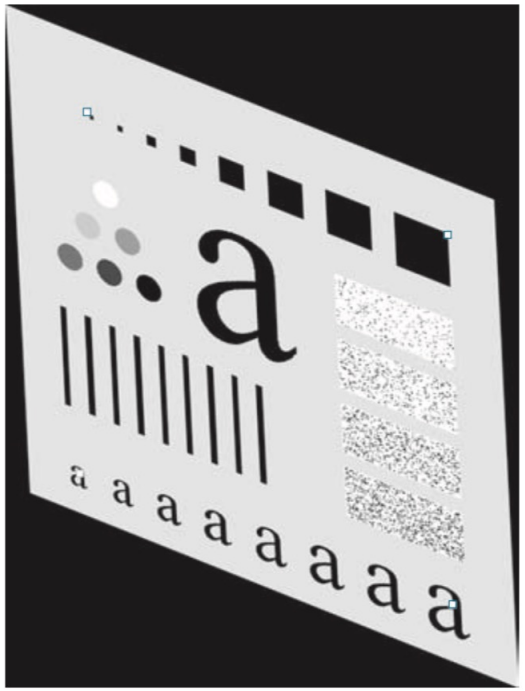
- 用于两幅或多幅图像，知道输入图像和输出图像，但是不知道变换方式
  - 估计变换函数，然后用其配准两幅图像
- 方法
  - 使用约束点（控制点），在输入图像与参考图像中其位置已知的点；
  - 使用约束点来求解模型系数（共8个系数）。
  - 每对点有2个方程，需要有4对相应的约束点。

$$\begin{cases} x = c_1 v + c_2 w + c_3 vw + c_4 \\ y = c_5 v + c_6 w + c_7 vw + c_8 \end{cases}$$

图像配准

参考图像





输入图像

配准后的图像





参考图像与
配准后的差

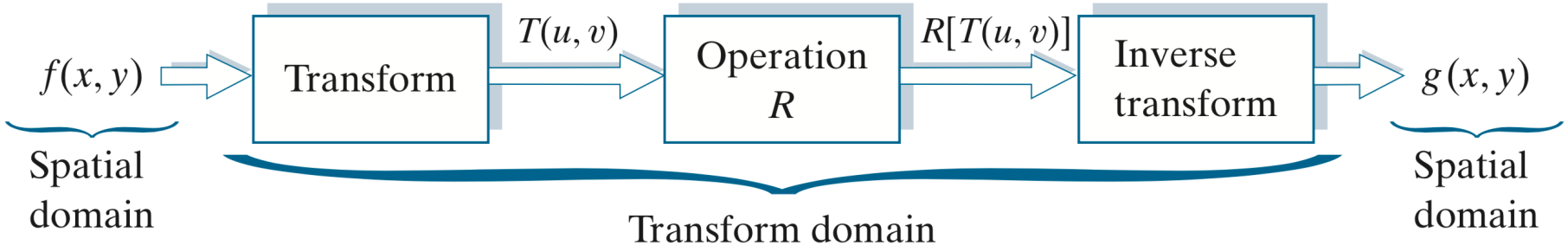
- 配准图像有明细的黑边
  - 手工选择约束点有误差

图像变换

- 空间域处理
  - 直接在图像像素上操作
- 变换域处理

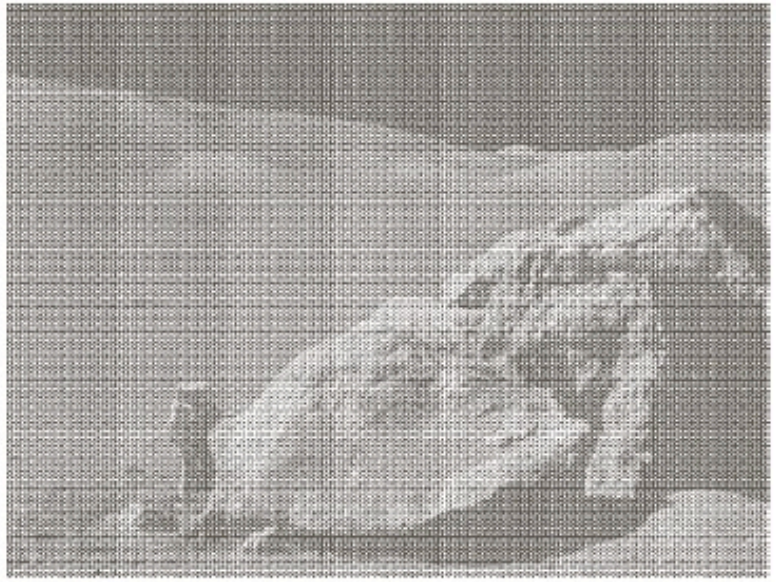
$$T(u,v)=\sum_{x=0}^{M-1}\sum_{y=0}^{N-1}f(x,y)r(x,y,u,v)$$

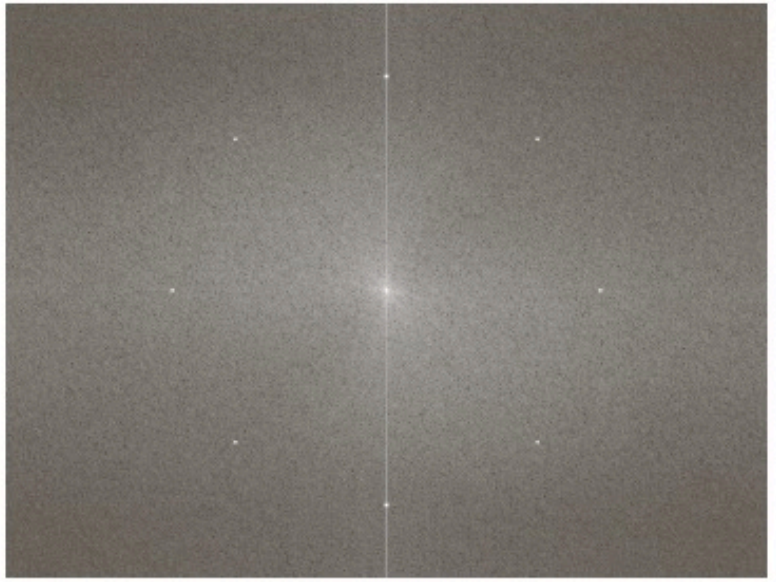
$$f(x,y)=\sum_{u=0}^{M-1}\sum_{v=0}^{N-1}T(u,v)s(x,y,u,v)$$



图像变换

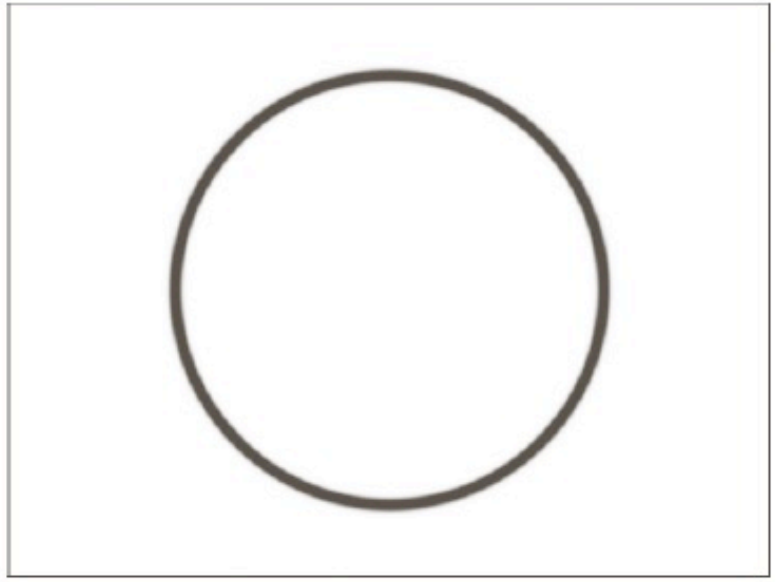
被正弦污染的图像





傅里叶变换的幅度，显示了干扰能量脉冲

模板（滤波器）





修改后的傅里叶反变换的结果

概率方法

- **灰度级z_k出现的概率**

$$p(z_k) = \frac{n_k}{MN} \qquad \sum_{k=0}^{L-1} p(z_k) = 1$$

  - n_k为灰度z_k在图像中出现的次数，MN为总的像素数目。

- **统计特性**

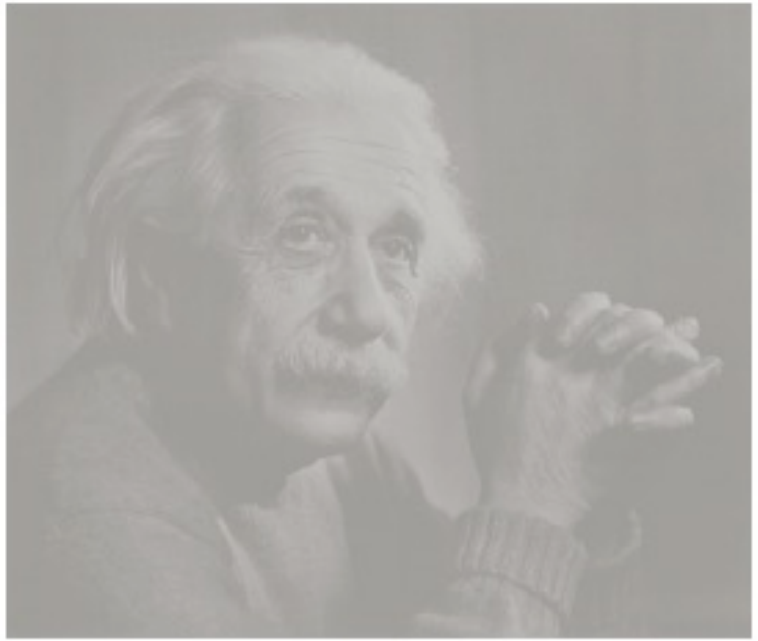
平均灰度：$$m = \sum_{k=0}^{L-1} z_k p(z_k)$$

方差：$$\sigma^2 = \sum_{k=0}^{L-1} (z_k - m)^2 p(z_k)$$

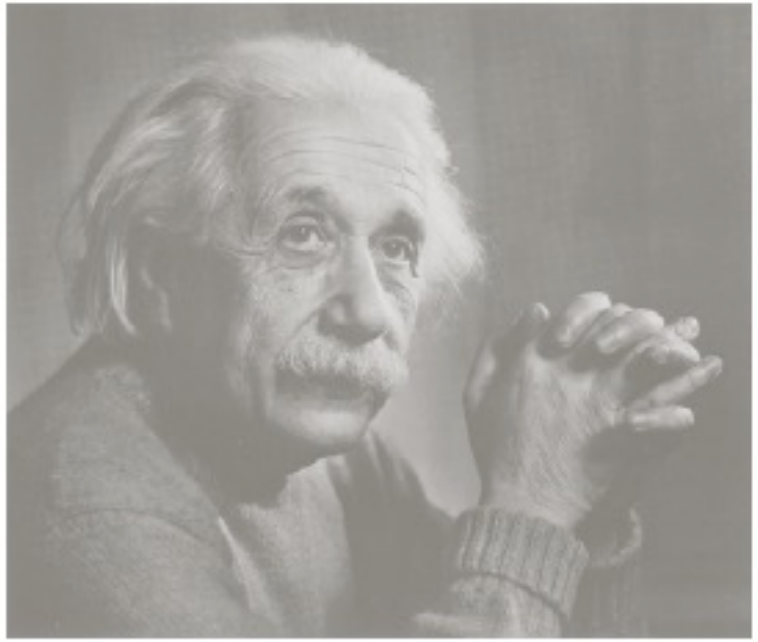
方差反映了图像对比度

N阶矩：$$\mu_n(z) = \sum_{k=0}^{L-1} (z_k - m)^n p(z_k)$$

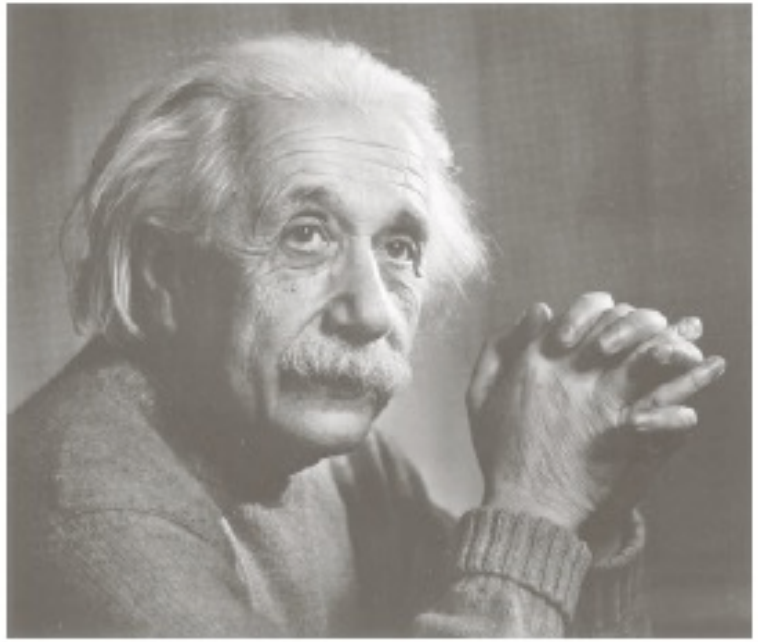
概率方法



$\sigma = 14.3$



$\sigma = 31.6$



$\sigma = 49.2$

网络学习资源

- 数字图像处理及其Python实现

  http://accu.cc/content/pil/channel/

- 数字图像处理100问

  https://github.com/gzr2017/ImageProcessing100Wen

Thank You